何彥南 Yen-Nan (Aaron) Ho

新北市，台灣 | 個人網站：https://aaron1aaron2.github.io/

Email：hoyennan@gmail.com

AI Engineer

現任皓博 Data Scientist，從工業訊號分析、模型驗證到軟體整合與客戶交付，將分析方法做成可使用的 AI 產品。主導產品與領域設計、自動 issue 修復與可稽查紀錄流程，以及端到端的設備出廠檢測專案，與 AI agents 及工程夥伴協作開發。

核心能力

- **工業 AI / 研究：** 剩餘壽命（RUL）、相位解析局部放電（PRPD）/ 振動、FFT、anomaly detection、CNN、消融、信心與資料可用性評估。
- **AI 系統：** LangChain / LangGraph、報告服務、vLLM、OpenAI-compatible APIs、deterministic facts、fallback、人工驗證。
- **平台 / 交付：** Python、Django / Django Ninja、PostgreSQL、Redis、RabbitMQ、REST、async workflows、React / TypeScript、Docker、離線部署、更新 / 回復、Git 與自動化測試。

工作經歷

Data Scientist，Harbor Tech | 台北 | 2025.10-目前

- **產品與領域架構：** 主導 Harbor AI 2.0 的產品邏輯，將局部放電、RUL、趨勢與資料品質拆成設備狀態及操作流程；溯源統計指標，避免把取樣點密度誤作放電事件率，並修正斷線設備仍計入健康度的監控語意。與工程夥伴共同整合底層平台。
- **模型假設與驗證：** 審查 AI 產生的 RUL 結論，追查資料來源，發現測試常數被當成觀測資料並作廢錯誤結論，再要求多參數、多曲線及正反向消融檢查；讓研究 notebook 呼叫正式產品程式，降低研究與實作漂移。分開呈現故障型態、嚴重度、RUL 及低信心狀態。
- **報告服務產品化：** 將案場分析與人工報告方法整理為可重用流程，以 LangGraph POC 分離分析結果與 LLM 敘事；推進報告服務接入平台，DOCX 報表及前端下載已整合進主線。另完成 vLLM 真實端點能力驗證。
- **平台與交付：** 與平台工程夥伴協作 Django 非同步工作流，定義 API、資料存取介面、檔案引用方式、任務生命週期與驗證邊界；整合 Docker / 離線與跨架構安裝、平台更新 / 回復及可稽查資料遷移，並主導出貨版本整合及切版判斷。
- **AI 協作修復與專案紀錄：** 建立每日自動測試 / 監控 → issue → 隔離修復分支 → AI 實作及驗證 → Bitbucket PR 人工審查的流程，串接 issue、驗證、決策與版本紀錄，讓專案處理狀態可追查。本人定義規格、驗證條件及領域判斷，與 reviewer 裁定合併及發布。
- **設備出廠檢測：** 主導首個完整客戶專案，從需求與規格、AI 協作實作到 UI / UX 優化及現場交付，與工程夥伴將長期監測改為逐件出廠檢測流程。2026-10-12 到場示範、教育訓練與蒐集回饋；正式驗收結論仍待確認。

資料科學實習生，中央研究院社會學研究所 | 台北 | 2019.05-2020.12

以訪區分組、點間距離、OR-Tools TSP 與 Folium 建立實地訪查的路線、離散程度與預算估算流程。

精選研究與專案

- **MCIENet，碩士論文（2024）：** 獨立主導 DNA 序列與 3D chromatin interaction 預測的研究拆解、多尺度 CNN、資料流程、消融、跨資料集評估及可解釋 AI（XAI）；部分前處理改寫自 ChINN，跨細胞類型泛化保留驗證界線。
- **Horus 人員辨識系統，畢業專題（2020）：** 團隊整合多鏡頭追蹤、person ReID 與臉部辨識；本人主要負責 ReID 整合、相似度 / 雙門檻及追蹤紀錄流程。獲畢業專題第一名。
- **雙北防災資源分析系統（2025）：** 負責題目發想與資料蒐集，與團隊探討景點周邊防災資源配置；晉級雙北城市儀表板黑客松決賽。公開儀表板以朋友提供的範本 fork 為基礎。
- **PropGMAN（2022）：** 三人團隊以實價登錄資料進行土地區域指標時空建模，保留實驗與重現流程；獲資產活化 AI 應用創新競賽創意獎。

研究發表

- Dynamic traffic network representation model for improving the prediction performance of passenger flow. Knowledge-Based Systems, 2024.
- A Dynamic Embedding Method for Passenger Flow Estimation. IIAI AAI, 2021；Competitive Paper Award.
- Hierarchical Attention Network with Sentiment Lexicons for Stock Article Emotion Analysis. TCSE, 2020.

學歷

- 國立政治大學，資訊科學系碩士｜2021.09-2024.09。
- 東吳大學，巨量資料管理學系學士｜2017.09-2021.07。